

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

04/09/2024

1. Si consideri un dado a quattro facce per cui $P(1) = P(2) = \frac{p}{2}$ e $P(3) = P(4) = \frac{1-p}{2}$, dove $0 < p < 1$.
 - a) (3 punti) Qual è la probabilità che venga fuori per la prima volta 3 al secondo lancio del dado?
 - b) (3 punti) Qual è la probabilità che vengano fuori per la prima volta 1 o 2 al secondo lancio?
 - c) (4 punti) Per quali valori di p la prima probabilità è maggiore della seconda?
 - d) (3 punti) Supponiamo che nei primi 7 lanci non sia mai venuto fuori 1. Calcolare la probabilità che non venga fuori dopo i primi 10 lanci.
2. Siano $X \sim P(\lambda)$ e $Y \sim b(3, \frac{1}{4})$ v.a. indipendenti.
 - a) (3 punti) Calcolare $E(X^2 Y^2)$.
 - b) (3 punti) Calcolare $P(X < 2 \mid X + Y = 2)$.
 - c) (4 punti) Per quali valori di λ la probabilità di sopra vale $\frac{1}{2}$?
3. Sia X il campione gaussiano

0.2	0.3	0.2	0.4
0.1	0.3	0.2	0.1

 - a) (3 punti) Determinare gli stimatori di massima verosimiglianza della media e della varianza.
 - b) (6 punti) Determinare l'intervallo di fiducia a livello $\alpha = 0.01$ per la media.